

Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería

Diseño de Aplicaciones II
Obligatorio 1

Evidencia de Clean Code y de la aplicación de TDD

Santiago Duró - 256325 - M6C

Lucas Facello - 298679 - M6C

Federico Katz - 257073 - M6B

Docentes M6C: Nicolás Fierro, Alexander Wieler

Docentes M6B: Daniel Acevedo, Federico González

Repositorio:

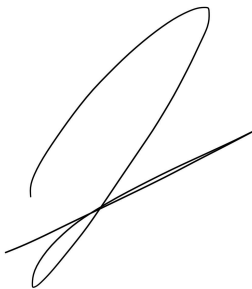
https://github.com/IngSoft-DA2/257073_256325_298679

8 de octubre, 2024

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Nosotros, Santiago, Federico, y Lucas, declaramos que el trabajo que se presenta en esa obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que:

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el curso de Diseño de Aplicaciones II;
- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con claridad;
- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra;
- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas;
- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por nosotros;
- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes.



Santiago Duró

8 de octubre 2024



Lucas Facello

8 de octubre 2024



Federico Katz

8 de octubre 2024

Índice

Aplicación de Test-Driven-Development.....	4
Estrategia de Test-Driven-Development.....	4
Correcto uso de TDD en las funcionalidades con (*)......	5
Mantenimiento de cuentas de administrador.....	5
Creación de una empresa.....	7
Detección de Movimiento.....	9
Asociar dispositivos al hogar.....	10
Clean Code.....	11
Cobertura de Test Unitarios.....	12
Paquete Persistencia.....	12
Paquete Lógica Negocio.....	12
Paquete WebApi.....	13

Aplicación de Test-Driven-Development

Para desarrollar esta primera entrega nosotros optamos por una estructura vertical, abordando el desarrollo de cada recurso de manera incremental. Es decir, fuimos desarrollando las diferentes clases de Tests a medida que fueran apareciendo los recursos en los diferentes requerimientos. Para cada uno de los paquetes (LogicaNegocio, Persistencia y WebApi) tenemos su respectivo paquete de tests. Además, de esta manera pudimos mantener una alta cobertura a lo largo de todo el desarrollo del sistema.

Estrategia de Test-Driven-Development

Para cada funcionalidad, comenzamos escribiendo pruebas unitarias que definían el comportamiento esperado de la lógica de negocio. Luego, implementamos la lógica necesaria para satisfacer esas pruebas, seguida del desarrollo del repositorio correspondiente para la persistencia de datos, también probado con tests. Una vez que la lógica interna y la persistencia estaban validadas, procedimos a crear los controladores y endpoints de la WebApi, complementando con pruebas de integración. Este enfoque se acerca más al modelo de Chicago (Inside-Out), donde el desarrollo parte del núcleo hacia las capas externas. Sin embargo, la estructura vertical en la que trabajamos nos condiciona a avanzar en función de cada requerimiento, haciendo que implementemos lógica, persistencia y controladores de forma secuencial e incremental, recurso por recurso.

En las capturas de pantalla que evidencian el correcto uso de TDD, mostramos en que etapa del ciclo se encuentra el test:

- “Test *NombreDelTestRealizadoATestear* Red”
- “Test *NombreDelTestRealizadoATestear* Green”
- “Test *NombreDelTestRealizadoATestear* Refactor”

Correcto uso de TDD en las funcionalidades con (*)

Mantenimiento de cuentas de administrador

Aquí mostramos los commits evidenciando el correcto uso de TDD para la feature Mantenimiento de cuentas de administrador.

test CrearAdminConNombreNullOVacioLanzaExcepcion red  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminConNombreNullOVacioLanzaExcepcion green  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminConApellidoNullOVacioLanzaExcepcion red  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminConApellidoNullOVacioLanzaExcepcion green  federicokatz committed 3 days ago
<u>test CrearAdminConEmailNullOVacioLanzaExcepcion red</u>  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminConEmailNullOVacioLanzaExcepcion green  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminConContraseñaNullOVacioLanzaExcepcion red  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminConContraseñaNullOVacioLanzaExcepcion green  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminsConEmailDuplicadoLanzaExcepcion  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminsConEmailSinArrobaLanzaExcepcion red  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminsConEmailSinArrobaLanzaExcepcion green  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminsConEmailSinDominioLanzaExcepcion red  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminsConEmailSinDominioLanzaExcepcion green  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminsConContraseñaMenorA6CaracteresLanzaExcepcion red  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminsConContraseñaMenorA6CaracteresLanzaExcepcion green  federicokatz committed 3 days ago

test CrearAdminsConContraseñaSinCaracterEspecialLanzaExcepcion red  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminsConContraseñaSinCaracterEspecialLanzaExcepcion green  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminExito red  federicokatz committed 3 days ago
test CrearAdminExito green  federicokatz committed 3 days ago
test CrearCnNombreNulloVacioLanzaExcepcion red  federicokatz committed 3 days ago
test CrearCnNombreNulloVacioLanzaExcepcion green  federicokatz committed 3 days ago
CrearConDatosValidosCreaUsuarioCorrectamente  federicokatz committed 3 days ago
seed data y usuario tiene rolid  federicokatz committed 3 days ago
test EliminarAdministrador red  federicokatz committed 3 days ago
test EliminarAdministrador green  federicokatz committed 3 days ago
test EliminarUsuarioNoAdmin green  federicokatz committed 3 days ago
test CuandoSeEliminaUnUsuarioDeberiaNoExistirEnLaLista  federicokatz committed 3 days ago
usuario con permisos puede borrar admin  federicokatz committed 3 days ago
Merge branch 'develop' into featureMantenimientoCuentasAdmin  federicokatz authored 3 days ago ·  4 / 4

Creación de una empresa

En las siguientes capturas podemos evidenciar el TDD aplicado a la funcionalidad de Crear una empresa.

CrearEmpresaConNombreNullOVacioLanzaExcepcion Red  SantiiDuro committed 2 weeks ago
CrearEmpresaConNombreNullOVacioLanzaExcepcion Green  SantiiDuro committed 2 weeks ago
CrearEmpresaConLogotipoNullOVacioLanzaExcepcion Red  SantiiDuro committed 2 weeks ago
CrearEmpresaConLogotipoNullOVacioLanzaExcepcion Green  SantiiDuro committed 2 weeks ago
CrearEmpresaConRutNullOVacioLanzaExcepcion Red  SantiiDuro committed 2 weeks ago
CrearEmpresaConRutNullOVacioLanzaExcepcion Green  SantiiDuro committed 2 weeks ago
CrearEmpresaExito Red  SantiiDuro committed 2 weeks ago
CrearEmpresaExito Green  SantiiDuro committed 2 weeks ago · ❌ 3 / 4
Correccion error en code analysis  SantiiDuro committed 2 weeks ago · ✅ 4 / 4
Test CrearConArgsNullLanzaExcepcion Green  SantiiDuro committed 3 days ago
Test CrearConNombreNullOVacioLanzaExcepcion Green  SantiiDuro committed 3 days ago
Test CrearConLogotipoNullOVacioLanzaExcepcion Green  SantiiDuro committed 3 days ago
Test CrearConRutNullOVacioLanzaExcepcion Green  SantiiDuro committed 3 days ago
Test CrearConSolicitudValidaCreaEmpresa Green  SantiiDuro committed 3 days ago · ✅ 4 / 4

Test CuandoSeProporcionalInfoDeberiaAgregarseALaBaseDeDatos red

 SantiiDuro committed 2 days ago

Test CuandoSeProporcionalInfoDeberiaAgregarseALaBaseDeDatos green

 SantiiDuro committed 2 days ago

Test CuandoHayEmpresasDeberiaDevolverUnaListaConTodasLasEmpresas red

 SantiiDuro committed 2 days ago

Test CuandoHayEmpresasDeberiaDevolverUnaListaConTodasLasEmpresas green

 SantiiDuro committed 2 days ago

Agrego servicios repositorio

 SantiiDuro committed 2 days ago

agrego migraciones empresa

 SantiiDuro committed 2 days ago ·  4 / 4

Detección de Movimiento

Debajo adjuntamos los commits realizados como evidencia de la correcta realización de TDD para el requerimiento de detección de movimiento.

test CamaraDetectaConDispositivoNoCamaraLanzaExcepcion red  federicokatz committed 1 hour ago
test CamaraDetectaConDispositivoNoCamaraLanzaExcepcion green  federicokatz committed 1 hour ago
test CamaraDetectaConDispositivoCamaraEjecutaCorrectamente green  federicokatz committed 1 hour ago
test GenerarNotificacionCamaraDetectaMovimientoNoEnLineaLanzaExcepcion red  federicokatz committed 1 hour ago
test GenerarNotificacionCamaraDetectaMovimientoNoEnLineaLanzaExcepcion green  federicokatz committed 1 hour ago
test GenerarNotificacionCamaraDetectaMovimientoCreaNotificacionCorrectamente red  federicokatz committed 1 hour ago
test GenerarNotificacionCamaraDetectaMovimientoCreaNotificacionCorrectamente green  federicokatz committed 1 hour ago
test CamaraDetectaMovimientoGeneraNotificacionYLaAgrega red  federicokatz committed 1 hour ago
test CamaraDetectaMovimientoGeneraNotificacionYLaAgrega green  federicokatz committed 1 hour ago
cambio atributos mostrados en listar dispositivos del hogar  federicokatz committed 36 minutes ago · ✓ 4 / 4

Asociar dispositivos al hogar

A continuación adjuntamos capturas que evidencian el correcto uso de TDD en el requerimiento de Asociar dispositivos al hogar.

test CrearDispositivoHogarConDispositivoNullLanzaExcepcion  federicokatz committed yesterday
test CrearDispositivoHogarConHogarNullLanzaExcepcion red  federicokatz committed yesterday
test CrearDispositivoHogarConHogarNullLanzaExcepcion green  federicokatz committed yesterday
tests validaciones atributos existentes red  federicokatz committed yesterday
tests validaciones atributos existentes green  federicokatz committed yesterday
test CrearDispositivoHogarExito red  federicokatz committed yesterday
test CrearDispositivoHogarExito green  federicokatz committed yesterday
tests existe repositorio hogar  federicokatz committed yesterday
tests existe repositorio dispositivos  federicokatz committed yesterday
tests para agregar en repositorio de dispositivo hogar  federicokatz committed yesterday
obtener dispositivo por id tests  federicokatz committed yesterday
miembro tiene permiso para asociar dispositivos tests  federicokatz committed yesterday
tests controlador  federicokatz committed yesterday
migracion  federicokatz committed yesterday
Merge branch 'develop' into featureAsociarDispositivos  federicokatz authored yesterday · ❌ 1 / 3
correccion de errores tras merge  federicokatz committed yesterday · ✅ 4 / 4

Clean Code

Gracias a las restricciones que tenemos a la hora de hacer el pull request, nos obligó a cumplir con las principales reglas para un código, como lo pueden ser un correcto uso de espacios en blanco, alineaciones de funciones correctas, entre otras. A continuación dejamos algunos aspectos que creemos clave para enfatizar el correcto uso de clean code en nuestro proyecto:

- El código del sistema es fácil de comprender y de leer.
- Respetamos la notación estándar de C#, ya sea el correcto uso de nombres, variables, métodos o clases. Buscamos utilizar siempre nombres nemotécnicos y fáciles de encontrar, además evitamos usar nombres como “i” o “aux” para evitar complejizar el entendimiento del código.
- Las propiedades públicas, los nombres de las clases y los nombres de los proyectos siguen PascalCase.
- Los métodos implementados no reciben más de dos parámetros.
- Id como primary key.
- Ninguna de nuestras clases se extiende de forma excesiva, así evitando que se haga pesado el leer y comprender el código.
- Manejamos las excepciones de forma puntual, tal que siempre que se agarre una Excepcion (bloque try - catch) se le mande un mensaje explicativo al usuario.
- Evitamos el uso de comentarios a lo largo de todo el proyecto. Sin embargo, cuando definimos un enum podemos ver comentarios para cada uno de ellos. Aquí un ejemplo de los comentarios en las clases de tipo enum PermisoUsuario y TipoDispositivo:

```
namespace SmartHome.LogicaNegocio.Usuarios.Entidades;

/// <summary>
/// Enumera los permisos que un usuario puede tener en el sistema.
/// </summary>
15 usages  fedek +1  8 exposing APIs
public enum PermisoUsuario
{
    /// <summary>
    /// Permite al usuario crear un hogar.
    /// </summary>
    CrearHogar,

    /// <summary>
    /// Permite al usuario crear un admin.
    /// </summary>
    CrearAdmin,
}
```

```
namespace SmartHome.LogicaNegocio.Dispositivos.Entidades;

/// <summary>
/// Enumera los distintos tipos de dispositivos que se pueden tener en el sistema.
/// </summary>
23 usages  lucasfacello  3 exposing APIs
public enum TipoDispositivo
{
    /// <summary>
    /// Dispositivo de tipo sensor.
    /// </summary>
    Sensor,

    /// <summary>
    /// Dispositivo de tipo cámara.
    /// </summary>
    Camara
}
```

Cobertura de Test Unitarios

Para nuestro proyecto utilizamos Test Unitarios con implementación de Mocks para validar verdaderamente una única funcionalidad. Gracias a este objetivo, implementamos una totalidad de 335 pruebas. Estas cubren la gran mayoría de casos posibles a los que puede verse enfrentado el sistema mientras es utilizado.

Paquete Persistencia

Este paquete tiene una baja cobertura debido a todas las migraciones que se hacen dentro del mismo. Estas no son testeadas, pero si se toman en cuenta a la hora de calcular el porcentaje de cobertura. Sin contar esto, logramos obtener un muy buen número de líneas cubiertas en este paquete.

SmartHome.Persistencia	6%	3551/3770
{ } SmartHome.Persistencia	6%	3551/3770
ContextoSql	100%	0/41
DispositivoHogarRepositorio	100%	0/16
EmpresaRepositorio	100%	0/31
HogarRepositorio	100%	0/26
NotificacionRepositorio	100%	0/31
DispositivoRepositorio	90%	4/40
UsuarioRepositorio	88%	5/43
{ } Migrations	0%	3542/3542

Paquete Lógica Negocio

Dentro del paquete Logica Negocio logramos cubrir prácticamente todas las líneas de código. Esto debido al uso de TDD a lo largo de todo el desarrollo del mismo, además de la constante revisión de la cobertura apenas terminamos de implementar código nuevo.

SmartHome.LogicaNegocio	99%	8/939
{ } SmartHome.LogicaNegocio	99%	8/939
ParametroPaginacion	100%	0/14
{ } Usuarios	100%	0/251
{ } Empresas	100%	0/96
{ } DispositivosHogar	100%	0/95
{ } Notificaciones	99%	1/101
{ } Dispositivos	99%	1/208
{ } Hogares	97%	6/174

Paquete WebApi

Al igual que el paquete anterior, en este también logramos cubrir un muy buen porcentaje del código. Las líneas que no están cubiertas son dentro del controlador de Notificaciones y Hogares, ya que estos fueron los últimos que implementamos y no nos dio el tiempo para subirles el porcentaje como a los otros.

SmartHome.WebApi	97%	23/737
SmartHome.WebApi	97%	23/737
Filtros	100%	0/81
Servicios	97%	1/38
Controllers	96%	22/618
Usuarios	100%	0/26
Sensores	100%	0/40
DueñosHogar	100%	0/49
DueñosEmpresa	100%	0/33
Dispositivos	100%	0/48
DispositivosHogar	100%	0/53
Desautenticaciones	100%	0/23
Camaras	100%	0/48
Administradores	100%	0/38
Empresas	98%	1/54
Autenticaciones	93%	2/30
Hogares	91%	14/148
Notificaciones	82%	5/28